PHYSIQUE-CHIMIE · SECONDE · CONSTITUTION DE LA MATIÈRE

Chapitre 3 – Modélisation de la matière à l'échelle microscopique

Objectif : être capable de comprendre la matière à l'échelle microscopique.

Version complétée de la fiche. Les réponses aux pointillés de ta fiche sont **surlignées ainsi** : compare-les avec les tiennes. Les encadrés **« Pour aller plus loin »** préparent la première.

Ce que dit le programme officiel

Du macroscopique au microscopique, de l'espèce chimique à l'entité. Espèces moléculaires, espèces ioniques, électroneutralité de la matière au niveau macroscopique.	Définir une espèce chimique comme une collection d'un nombre très élevé d'entités identiques. Exploiter l'électroneutralité de la matière pour associer des espèces ioniques et citer des formules de composés ioniques.
Entités chimiques : molécules, atomes, ions.	Utiliser le terme adapté parmi *molécule*, *atome*, *anion* et *cation* pour qualifier une entité chimique à partir d'une formule chimique donnée.
Le noyau de l'atome, siège de sa masse et de son identité. Numéro atomique, nombre de masse, écriture conventionnelle : ${}^{A}_{Z}X$ ou ${}^{A}X$. Élément chimique. Masse et charge électrique d'un électron, d'un proton et d'un neutron, charge électrique élémentaire, neutralité de l'atome.	Citer l'ordre de grandeur de la valeur de la taille d'un atome. Comparer la taille et la masse d'un atome et de son noyau. Établir l'écriture conventionnelle d'un noyau à partir de sa composition et inversement. **Capacités mathématiques :** effectuer le quotient de deux grandeurs pour les comparer. Utiliser les opérations sur les puissances de 10. Exprimer les valeurs des grandeurs en écriture scientifique.

A. Espèce chimique et entités

1) Définitions

Une **espèce chimique** à l'échelle macroscopique (que l'on peut voir avec nos yeux) est constituée d'un **très grand nombre d'entités chimiques** microscopiques **identiques**.

Ces entités chimiques sont soit des **atomes**, des **molécules** ou des **ions**.

Le nom d'une espèce chimique est celui de l'entité qui la constitue.

Exemple : de quoi est constituée l'espèce chimique fer que l'on note Fe ? **Elle est constituée d'un très grand nombre d'atomes de fer Fe identiques.**

ÉCHELLE MACROSCOPIQUE : L'ESPÈCE	ÉCHELLE MICROSCOPIQUE : L'ENTITÉ
de l'eau dans un verre	la molécule H_2O
un clou en fer	l'atome Fe
du sel de cuisine	les ions Na^+ et Cl^-
du sucre (saccharose)	la molécule $C_{12}H_{22}O_{11}$

DES NOMBRES GIGANTESQUES

- une goutte d'eau (0,05 mL) : environ $1{,}7 \times 10^{21}$ molécules H_2O ;
- un grain de sel : environ 10^{18} ions ;
- un morceau de sucre : environ 10^{22} molécules.

On ne compte pas les entités une par une : on utilisera plus tard une unité adaptée, la mole.

Une **espèce moléculaire** est formée de molécules identiques (eau H_2O, dioxyde de carbone CO_2, glucose $C_6H_{12}O_6$). Une **espèce ionique** est formée de cations et d'anions (chlorure de sodium NaCl, carbonate de calcium $CaCO_3$).

2) Électroneutralité

L'électroneutralité, c'est le fait d'avoir **autant de charges électriques positives que de charges électriques négatives**. La somme des charges électriques est donc nulle quand on est électriquement neutre.

LES CHARGES DANS L'ATOME

Toutes les charges de l'atome sont des multiples de la **charge élémentaire e = 1,6 × 10^{-19} C** (C : coulomb).

PARTICULE	OÙ ?	CHARGE	EN COULOMBS
proton	dans le noyau	+e	+1,6 × 10^{-19} C
neutron	dans le noyau	0	0 C
électron	autour du noyau	−e	−1,6 × 10^{-19} C

Le proton et l'électron ont des charges de **même valeur** et de **signes opposés**.

a) Atomes et molécules

Un **atome** est électriquement neutre : il possède autant de protons que d'électrons. Une espèce chimique constituée d'atomes est donc **électriquement neutre**. Une **molécule** est la combinaison de plusieurs atomes liés entre eux : elle est donc **électriquement neutre**.

Exemple : l'atome de sodium Na a 11 protons et 11 électrons : 11 × (+e) + 11 × (−e) = 0.

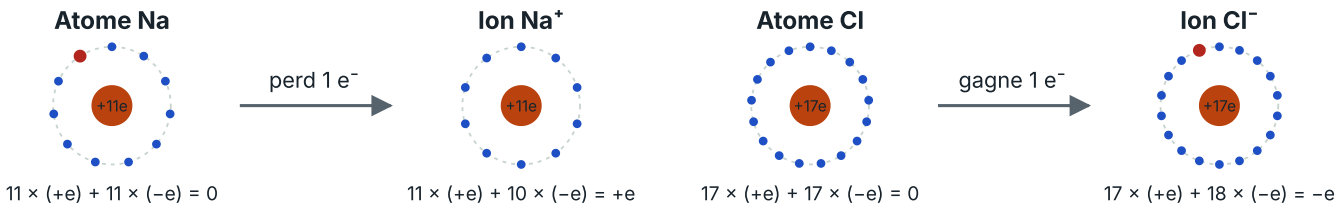
b) Les ions et les composés ioniques

Un **ion monoatomique** est un atome qui a **gagné ou perdu un ou plusieurs électrons**. Le noyau, lui, ne change pas.

S'il a **gagné** un ou des électrons, il a plus **d'électrons** que de **protons** : cette entité est donc chargée négativement, on parle **d'anion**.

S'il a **perdu** un ou plusieurs électrons, il a plus de **protons** que **d'électrons** : cette entité est donc chargée positivement, on parle de **cation**.

Exemples : le sodium et le chlore



$$Na \rightarrow Na^+ + e^-$$

Perte d'un électron : cation Na^+ (ion sodium).

$$Cl + e^- \rightarrow Cl^-$$

Gain d'un électron : anion Cl^- (ion chlorure).

La charge de l'ion s'écrit en exposant : « 2+ » signifie que l'atome a perdu 2 électrons (charge +2e), « − » qu'il en a gagné un (charge −e).

$$Mg \rightarrow Mg^{2+} + 2\ e^-$$

$$O + 2\ e^- \rightarrow O^{2-}$$

$Al \rightarrow Al^{3+} + 3\ e^-$ | $F + e^- \rightarrow F^-$

Méthode : écrire l'équation de formation d'un ion.

1. À gauche de la flèche : l'atome (sans charge). De l'autre côté : l'ion, avec sa charge.
2. Les électrons e^- : **à droite** pour un cation (ils partent), **à gauche** pour un anion (ils arrivent). Il y en a autant que le chiffre de la charge.
3. Vérifier que la charge est conservée. Pour $Ca \rightarrow Ca^{2+} + 2\ e^-$: à gauche 0 ; à droite $(+2) + 2 \times (-1) = 0$.

Ions monoatomiques à connaître

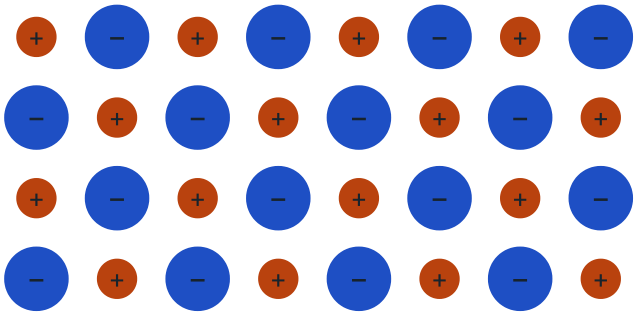
NOM	FORMULE	TYPE
ion hydrogène	H^+	cation
ion sodium	Na^+	cation
ion potassium	K^+	cation
ion calcium	Ca^{2+}	cation
ion magnésium	Mg^{2+}	cation
ion chlorure	Cl^-	anion
ion fluorure	F^-	anion

Ions polyatomiques (formule donnée dans les énoncés)

NOM	FORMULE
ion hydroxyde	HO^-
ion nitrate	NO_3^-
ion hydrogénocarbonate	HCO_3^-
ion carbonate	CO_3^{2-}
ion sulfate	SO_4^{2-}
ion phosphate	PO_4^{3-}
ion ammonium	NH_4^+

Les composés ioniques

Le **principe d'électroneutralité** de la matière nous dit que tout solide, liquide ou gaz est **électriquement neutre**. Les anions et les cations, qui ne sont pas neutres, se regroupent donc pour former des **composés ioniques (solides ioniques) électriquement neutres : la somme des charges des cations compense exactement celle des anions**.



Coupe d'un cristal de sel : Na^+ (petites sphères) et Cl^- (grosses sphères) alternent ; autant de + que de − : le cristal est neutre.

Exemple : le chlore et le sodium se regroupent pour former un solide ionique neutre : **le chlorure de sodium NaCl (sel de cuisine), formé d'autant d'ions Na^+ que d'ions Cl^-**.

La formule d'un composé ionique s'écrit toujours avec le **cation** d'abord et **l'anion** ensuite, **sans les charges**, avec les proportions en indice.

Attention : NaCl n'est **pas une molécule**. La formule indique seulement la proportion des ions.

Méthode : écrire la formule d'un composé ionique (exemple : Ca^{2+} et Cl^-)

1. Écrire les deux ions : Ca^{2+} et Cl^-.
2. Chercher les nombres qui rendent la charge totale nulle : 1 ion Ca^{2+} apporte +2, il faut 2 ions Cl^- (−2).
3. Écrire la formule sans les charges, cation d'abord : $\mathbf{CaCl_2}$. S'il faut plusieurs ions polyatomiques, on met des parenthèses : $Ca(OH)_2$.

Son **nom se lit à l'envers** ! On lit d'abord **le nom de l'anion (le nom de l'élément terminé par « -ure » : chlorure, fluorure, iodure, sulfure, nitrure…), puis « de », puis le nom du cation (sodium, calcium…). Exemple : $CaCl_2$ se lit « chlorure de calcium ».** Le cation porte simplement le nom de l'élément : Na^+ ion sodium. Quand un métal peut former plusieurs ions, on précise sa charge en chiffres romains : Fe^{3+} ion fer(III).

Exception : pour les anions **polyatomiques contenant de l'oxygène** on ne rajoute pas « -ure » à la fin : leur nom se termine en **-ate** (nitrate, carbonate, sulfate, phosphate) ou en -yde (hydroxyde). De même, O^{2-} s'appelle l'ion **oxyde**.

À l'aide des indications sur les composés ioniques, compléter le tableau suivant :

CATION	ANION	SOLUTION IONIQUE	SOLIDE IONIQUE	NOM
Mg^{2+}	S^{2-}	$(Mg^{2+} + S^{2-})$	MgS	sulfure de magnésium
Ca^{2+}	F^-	$(Ca^{2+} + 2\ F^-)$	CaF_2	fluorure de calcium
Mg^{2+}	N^{3-}	$(3\ Mg^{2+} + 2\ N^{3-})$	Mg_3N_2	nitrure de magnésium
Fe^{3+}	CN^-	$(Fe^{3+} + 3\ CN^-)$	$Fe(CN)_3$	cyanure de fer(III)
Pb^{2+}	I^-	$(Pb^{2+} + 2\ I^-)$	PbI_2	iodure de plomb(II)
Al^{3+}	NO_3^-	$(Al^{3+} + 3\ NO_3^-)$	$Al(NO_3)_3$	nitrate d'aluminium
NH_4^+	CO_3^{2-}	$(2\ NH_4^+ + CO_3^{2-})$	$(NH_4)_2CO_3$	carbonate d'ammonium

Vérification pour Mg_3N_2 : $3 \times (+2) + 2 \times (-3) = 6 - 6 = 0$. Le cyanure CN^- est un anion polyatomique qui, lui, garde la terminaison « -ure ».

> **Voir feuille d'exercices, exercice n° 11**

Dissolution d'un composé ionique dans l'eau

Quand un solide ionique se dissout, ses ions se dispersent dans l'eau ; on les note (aq). Les nombres devant les ions sont les indices de la formule, et la charge est conservée.

$$NaCl(s) \rightarrow Na^+(aq) + Cl^-(aq)$$

$$CaCl_2(s) \rightarrow Ca^{2+}(aq) + 2\ Cl^-(aq)$$

$$Na_2CO_3(s) \rightarrow 2\ Na^+(aq) + CO_3^{2-}(aq)$$

$$Al_2(SO_4)_3(s) \rightarrow 2\ Al^{3+}(aq) + 3\ SO_4^{2-}(aq)$$

Les solides ioniques du quotidien

NOM	FORMULE	IONS	À QUOI ÇA SERT
chlorure de sodium	$NaCl$	Na^+ et Cl^-	sel de cuisine ; salage des routes en hiver ; conservation des aliments
fluorure de sodium	NaF	Na^+ et F^-	ajouté aux dentifrices pour protéger l'émail des dents contre les caries
carbonate de calcium	$CaCO_3$	Ca^{2+} et CO_3^{2-}	calcaire, craie, marbre, coquilles d'œufs ; le tartre des bouilloires
hydrogénocarbonate de sodium	$NaHCO_3$	Na^+ et HCO_3^-	« bicarbonate de soude » : levure chimique, cuisine, ménage
hydroxyde de sodium	$NaOH$	Na^+ et HO^-	« soude caustique » : déboucheurs de canalisations, fabrication du savon
sulfate de calcium	$CaSO_4$	Ca^{2+} et SO_4^{2-}	gypse et plâtre ; craie des tableaux

NOM	FORMULE	IONS	À QUOI ÇA SERT
phosphate de calcium	$Ca_3(PO_4)_2$	Ca^{2+} et PO_4^{3-}	partie minérale des os et des dents ; engrais

Pour aller plus loin (vers la première). La cohésion d'un cristal ionique s'explique par l'interaction électrostatique : des charges de signes opposés s'attirent, d'autant plus fort qu'elles sont grandes et proches. C'est pourquoi MgO (ions 2+ et 2−) fond vers 2 850 °C, alors que NaCl (ions + et −) fond à 801 °C. La charge d'un ion se calcule aussi en coulombs : pour Mg^{2+}, $q = 2 \times e = 3{,}2 \times 10^{-19}$ C.

c) Qualifier une entité à partir de sa formule

LA FORMULE...	L'ENTITÉ EST...	EXEMPLES
porte une charge positive	un cation	Na^+, Ca^{2+}, NH_4^+, H_3O^+
porte une charge négative	un anion	Cl^-, O^{2-}, HO^-, SO_4^{2-}
n'a pas de charge, un seul symbole sans indice	un atome	Fe, He, Cu, C
n'a pas de charge, plusieurs atomes liés	une molécule	H_2O, O_2, CO_2, CH_4

Pièges fréquents

- O_2 (molécule de dioxygène, 2 atomes) n'est pas O^{2-} (ion oxyde) : le chiffre **en bas** compte des atomes, le chiffre **en haut** indique une charge.
- Un ion peut contenir plusieurs atomes : SO_4^{2-} est un anion, pas une molécule, car il est chargé.
- Une molécule peut ne contenir qu'un seul élément : H_2, N_2, Cl_2.
- Pour compter les atomes d'une molécule, on additionne les indices (sans indice = 1) : $C_6H_{12}O_6$ contient 6 + 12 + 6 = 24 atomes.

Voir feuille d'exercices, exercice n° 1

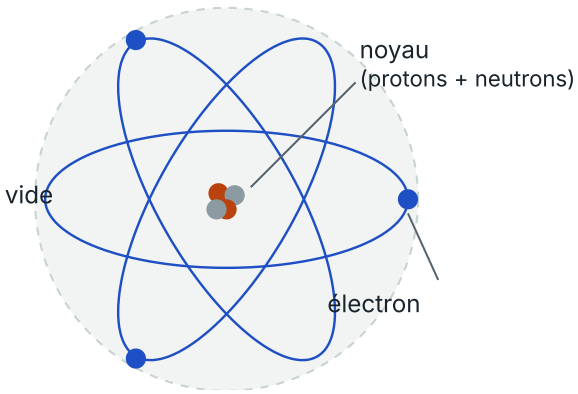
B. L'atome

1) Structure et dimension

Un atome peut être modélisé par une sphère de rayon 10^{-10} mètre, soit **0,1 nanomètre (0,1 nm)**. À l'intérieur se trouve le **noyau**, de l'ordre de 10^{-15} mètre, autour duquel tournent les **électrons**. Entre le noyau et les électrons se trouve **du vide**.

Exercice : faire le rapport de la taille de l'atome sur la taille du noyau. Conclure.

$r_{atome} / r_{noyau} = 10^{-10} / 10^{-15} = 10^5$. L'atome est 100 000 fois plus grand que son noyau : il est essentiellement constitué de vide (structure lacunaire).



Modèle de l'atome (de type Bohr). Il n'est pas à l'échelle : à l'échelle, le noyau serait invisible.

Voir feuille d'exercices, exercice n° 13

Le noyau est constitué de particules appelées **nucléons** :

- les **protons**, chargés **positivement (charge +e)** ;

- les **neutrons**, **électriquement neutres (charge nulle)**.

Tout atome peut être symbolisé de la manière suivante (écriture conventionnelle du noyau) :



A : nombre de masse, nombre de nucléons (protons + neutrons). Z : numéro atomique, nombre de protons. X : symbole de l'élément.

Pour obtenir le nombre de neutrons on fait : nombre de neutrons = **A − Z**.

Exemple : $^{23}_{11}$Na contient 11 protons, 23 − 11 = 12 neutrons et, pour l'atome, 11 électrons.

> **Point vocabulaire.** A s'appelle « nombre de masse » parce que la masse d'un atome est presque égale à celle de son noyau. Mais A est un **nombre sans unité**, ce n'est pas une masse.

Élément chimique : tous les atomes et ions qui ont le même numéro atomique Z appartiennent au même élément chimique. Na et Na^+ appartiennent tous les deux à l'élément sodium (Z = 11).

Voir feuille d'exercices, exercice n° 2

Voir feuille d'exercices, exercice n° 3

Voir feuille d'exercices, exercice n° 4

2) Masse d'un atome

La masse d'un atome est la somme des masses des électrons et des nucléons. Comme les électrons sont très légers devant un nucléon (environ 2 000 fois plus légers), on néglige **la masse des électrons**, et comme les protons et les neutrons ont des masses voisines, on a :

$$m_{atome} \approx m_{noyau} \approx \mathbf{A \times m_{nucléon}} \quad \text{avec } m_{nucléon} = 1{,}67 \times 10^{-27} \text{ kg}$$

Exemple : $m(^{23}_{11}Na) \approx 23 \times 1{,}67 \times 10^{-27} = 3{,}84 \times 10^{-26}$ kg. La masse d'un ion est pratiquement celle de son atome : gagner ou perdre quelques électrons ne change presque rien.

Voir feuille d'exercices, exercice n° 5

Voir feuille d'exercices, exercice n° 6

Voir feuille d'exercices, exercice n° 7

Voir feuille d'exercices, exercice n° 12

3) Charge d'un atome

La charge électrique q_p d'un proton est positive et vaut $q_p = +e = 1{,}6 \times 10^{-19}$ C (coulomb).

La charge électrique q_e d'un électron est négative et vaut $q_e = \mathbf{-e} = \mathbf{-1{,}6 \times 10^{-19}}$ C.

Comme dans un atome il y a autant de protons dans le noyau que d'électrons dans le nuage électronique, il y a autant de +e que de −e, et la charge électrique globale de l'atome est donc **nulle**.

La charge du noyau vaut Z × e : pour le sodium, $11 \times 1{,}6 \times 10^{-19} = 1{,}76 \times 10^{-18}$ C.

Voir feuille d'exercices, exercice n° 8

Voir feuille d'exercices, exercice n° 9

Voir feuille d'exercices, exercice n° 10